

Inteligencia artificial y gerencia de proyectos: panorama aplicado, oportunidades y lineamientos de implementación

Nicolás Daniel Hinestroza García¹, Juan David Palacios Chávez¹, Nicolás Prieto Solano¹

¹Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, Sede Bogotá

Ingeniería electrónica

(nhinestrozag, jpalaciosch, nprietos)@unal.edu.co

Resumen

Este artículo examina el papel de la inteligencia artificial (IA) en la gerencia y gestión de proyectos desde una perspectiva de revisión de literatura, con énfasis en sus aplicaciones actuales, beneficios esperados, desafíos de implementación y criterios para su adopción efectiva. En primer lugar, se contextualiza la IA como un campo tecnológico amplio capaz de apoyar procesos de predicción, recomendación y toma de decisiones, y posteriormente se relaciona su uso con dominios clave de la gestión de proyectos, como la planeación, la programación, la gestión de riesgos, la asignación de recursos, la coordinación de stakeholders y el seguimiento del desempeño. La literatura revisada muestra que los gerentes no perciben la IA como un reemplazo de su rol, sino como una herramienta capaz de automatizar tareas repetitivas e intensivas en datos, al tiempo que fortalece el soporte analítico para la toma de decisiones. No obstante, también se identifican riesgos persistentes asociados al sesgo, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la confiabilidad de los resultados generados por estos sistemas. Asimismo, se evidencian barreras importantes para su adopción, entre ellas la baja alfabetización digital, la insuficiente infraestructura tecnológica, la resistencia al cambio y las brechas en la preparación de la fuerza laboral, especialmente en el contexto colombiano. En consecuencia, se concluye que la IA solo puede aportar valor significativo a la gestión de proyectos cuando se implementa de manera equilibrada con el juicio humano, la supervisión ética, la preparación organizacional y la formación continua.

Palabras clave

Inteligencia artificial, gerencia de proyectos, gestión de proyectos, adopción tecnológica, automatización, toma de decisiones, alfabetización digital, implementación organizacional.

Introducción

La inteligencia artificial es una tecnología que ha adquirido un notable protagonismo en los úl-

timos años y que ha ampliado su presencia más allá del ámbito investigativo, donde anteriormente encontraba uno de sus principales espacios de desarrollo. A partir de este crecimiento, su

uso se ha extendido a múltiples industrias y ha dado lugar a aplicaciones diversas, que van desde el mantenimiento predictivo en la ingeniería mecánica hasta la detección temprana de cáncer en el campo de la medicina. En este contexto, la gerencia y la gestión de proyectos no han sido la excepción.

La aplicación de esta herramienta en dicho campo ofrece beneficios importantes, en la medida en que permite automatizar tareas y actividades del proceso de gestión, lo que puede traducirse en mayores niveles de eficiencia.

En la actualidad, se vive un auge en torno a la implementación de la IA. No obstante, es necesario señalar que su uso en el entorno laboral debe realizarse con criterio y responsabilidad, puesto que una implementación inadecuada puede resultar perjudicial para el proyecto. Por ello, es fundamental considerar los aspectos y metodologías que orientan el uso de la IA en la gerencia y la gestión de proyectos.

En este marco, el presente artículo desarrolla una revisión de la literatura con el propósito de analizar el impacto de la IA en la gerencia y la gestión de proyectos, con énfasis en las expectativas que genera, los beneficios que ofrece y las barreras que condicionan su implementación.

Marco teórico

Inteligencia Artificial

De acuerdo al National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, la inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que, para un conjunto de objetivos definidos por seres humanos, es capaz de generar predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. La IA no es una única herramienta, sino un campo amplio de técnicas computacionales con diferentes énfasis y niveles de especialización [1]. De manera general se puede clasificar como:

- **Inteligencia Artificial Estrecha:** se entrena para realizar una tarea única o específica, a menudo mucho más rápido y mejor que una mente humana.[2]
- **IA General:** puede utilizar aprendizajes y habilidades anteriores para realizar nuevas tareas en un contexto diferente.[2]
- **Súper IA:** tiene la capacidad de pensar, razonar, aprender y emitir juicios con capacidades cognitivas superiores a las de un humano. Solo existe en la teoría.[2]

De manera general, tomando como referencia el anexo del PMBOK sobre el uso de la IA, se identifican 7 riesgos principales:

- **Sesgo:** la IA puede presentar sesgos si sus datos de entrenamiento también lo presentaba.
- **Privacidad:** la IA utiliza gran cantidad de información que puede ser sensible y regulada por políticas y leyes.
- **Responsabilidad:** la IA sería responsable de ciertas decisiones dependiendo del entorno de trabajo.
- **Confiabilidad:** la información entregada por la IA puede ser incorrecta.
- **Transparencia:** la información con respecto al uso de datos y como estos se manejan debe de ser compartida de manera transparente.
- **Copyright:** la información generada por la IA puede ser generada mediante el uso de elementos protegidos por copyright.
- **Sostenibilidad:** el uso de la IA consume gran cantidad de recursos, tales como agua y electricidad.

Gerencia de Proyectos

La gerencia de proyectos está definida, según el PMBOK, como la aplicación de conocimientos,

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para alcanzar o exceder el valor esperado. Alcanzar o exceder el valor en la gerencia del proyecto no significa aceptar *gold plating* ni ampliar el alcance; por el contrario, enfatiza un proceso de toma de decisiones centrado en el valor, que ayuda a asegurar que el resultado del proyecto satisfaga las necesidades de las partes interesadas [3].

Bajo el marco del PMBOK, la gerencia de proyectos puede dividirse en los siguientes siete dominios principales:

Dominio de Gobernanza

Se refiere al conjunto de mecanismos mediante los cuales el proyecto mantiene alineación con los objetivos estratégicos, la estructura organizacional y los criterios de supervisión y toma de decisiones. Su propósito es proporcionar dirección, trazabilidad, control y coherencia a lo largo del proyecto.

Dominio de Alcance

Comprende la definición y control de aquello que el proyecto debe incluir para cumplir sus objetivos. Este dominio abarca los conceptos y procesos relacionados con la planificación de la gestión del alcance, la identificación y análisis de requisitos, la definición del alcance propiamente dicho, la estructuración del trabajo y su validación y control.

Dominio de Cronograma

Se ocupa de la organización temporal del proyecto. Incluye la planificación, desarrollo, monitoreo y control de las actividades en el tiempo, de manera que el proyecto avance con coherencia y pueda alcanzar sus hitos y fechas objetivo. Es un dominio estrechamente relacionado con los demás, debido a que la duración del proyecto depende de factores como el alcance, la disponibilidad de recursos, las restricciones financieras, la participación de stakeholders y la ocurrencia de riesgos.

Dominio Financiero

Aborda la planificación y control de los recursos monetarios requeridos por el proyecto. Comprende temas asociados con estimación de costos, desarrollo del presupuesto, seguimiento del desempeño financiero y control de desviaciones. Su función dentro de la gerencia de proyectos es asegurar que los recursos económicos sean utilizados de forma consistente con la propuesta de valor del proyecto y con los objetivos organizacionales.

Dominio de Stakeholders

Se centra en la identificación, comprensión, involucramiento y seguimiento de las partes interesadas del proyecto. Incluye procesos relacionados con la planificación del involucramiento de stakeholders, la gestión de las comunicaciones y el monitoreo de su participación. Este dominio es fundamental porque reconoce que el proyecto no ocurre en un vacío técnico, sino en un entorno social y organizacional en el que múltiples actores influyen sobre sus objetivos, restricciones, decisiones y criterios de éxito.

Dominio de Recursos

Comprende la planificación, estimación, adquisición, dirección y control de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Esto incluye tanto recursos materiales como humanos, y por ello este dominio incorpora también aspectos relativos al liderazgo del equipo, la asignación de capacidades y la disponibilidad de medios para realizar el trabajo.

Dominio de Riesgos

Se refiere a la identificación, análisis, planificación de respuestas, implementación y monitoreo de eventos inciertos que puedan afectar al proyecto. Este dominio reconoce que los proyectos operan en contextos dinámicos y que la incertidumbre forma parte inherente de su gestión. En consecuencia, la gerencia de proyectos debe desarrollar mecanismos sistemáticos para anticipar amenazas, aprovechar oportunidades y fortalecer

cer la resiliencia del proyecto frente a cambios internos y externos.

IA para gestión de proyectos

El PMBOK clasifica el uso de la IA en 3 niveles según el nivel de supervisión humana necesaria:

- **Automatización:** se usa para tareas de baja complejidad y que requieren poca intervención humana, permitiendo que el resultado final sea totalmente automatizado, como por ejemplo generación de reportes.
- **Asistencia:** las herramientas complementan el análisis y mediante iteraciones avanzan al resultado esperado. Algunos ejemplos son la creación de registros de riesgo o el agendamiento de un plan con respaldos.
- **Aumentación:** es la mejora de las habilidades existentes y la exploración de nuevas capacidades de los profesionales, enfocándose en tareas estratégicas y complejas, tales como balancear los proyectos de un portafolio o realizar predicciones de riesgo.

Expectativas de la IA en la gestión de proyectos

La literatura revisada muestra que las expectativas de los gerentes frente al uso de la inteligencia artificial no se orientan hacia la obsolescencia o sustitución de sus cargos, sino hacia una transformación progresiva de las funciones y responsabilidades asociadas a la gerencia y la gestión de proyectos. En términos generales, los estudios analizados coinciden en que la inteligencia artificial es percibida como una tecnología con alto potencial para automatizar tareas técnicas, repetitivas y fuertemente basadas en datos, especialmente en actividades relacionadas con la recolección y el análisis de información, el monitoreo del desempeño, la programación y el control operativo del proyecto. Al mismo tiempo, los gerentes esperan conservar un papel central en aquellas tareas donde las habilidades

humanas mantienen un peso determinante, particularmente en el liderazgo, el juicio contextual, la comunicación y la toma de decisiones con implicaciones éticas. En este sentido, la literatura apunta no a una desaparición del gerente, sino a una reconfiguración de su rol, en la que la inteligencia artificial asume una función de soporte analítico y operativo orientada a potenciar el factor humano. [4][5]

Automatización de tareas

Los gerentes muestran especial interés en la automatización de aquellas tareas y actividades de gestión que, por su naturaleza, son más estructuradas, cuantificables y dependientes del procesamiento de grandes volúmenes de información. Entre estas se incluyen la creación y actualización de cronogramas, la asignación de recursos —tanto humanos como físicos—, la gestión de riesgos, la descomposición del proyecto mediante la estructura de desglose del trabajo, la elaboración de presupuestos y la identificación de cambios en el alcance del proyecto.[5]

Más específicamente, también se espera que la inteligencia artificial contribuya al monitoreo del avance del proyecto, al análisis de desviaciones respecto a la planeación inicial y a la generación de alertas tempranas frente a posibles incumplimientos en tiempos, costos o entregables. En todas estas actividades predominan los datos, las reglas claras de decisión y la necesidad de análisis predictivo, elementos en los que la inteligencia artificial presenta ventajas significativas. Por ello, los gerentes tienden a concebir estas herramientas como un apoyo particularmente valioso para fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y control, así como para reducir la carga operativa asociada a tareas rutinarias que consumen tiempo, pero que aportan un valor estratégico limitado cuando son ejecutadas exclusivamente por personas.[5][6]

Cambios en el rol de gerente

Surge entonces la cuestión de cuál será el papel del gerente en un entorno donde la inteligencia artificial reduzca de manera considerable la carga asociada a las tareas más repetitivas, operativas y demandantes en términos de tiempo. La literatura sugiere que, a medida que estas herramientas asuman una mayor participación en el procesamiento de datos, la generación de recomendaciones y la automatización de actividades rutinarias, el rol gerencial tenderá a desplazarse hacia funciones de mayor contenido humano y conceptual. En lugar de perder relevancia, el gerente pasaría a desempeñar un papel distinto dentro del proyecto, menos centrado en la ejecución de tareas técnicas y más orientado a la interpretación, la validación y la integración estratégica de los resultados producidos por la inteligencia artificial.[4][5][6]

Entre estas funciones de mayor peso relativo se encuentran el liderazgo del equipo, la gestión de conflictos, la comunicación con las partes interesadas y la toma de decisiones en contextos marcados por una mayor variabilidad, incertidumbre y responsabilidad. Diversos estudios coinciden en que estas actividades conservan un componente relacional, emocional y contextual que difícilmente puede ser sustituido por sistemas inteligentes, aun cuando estos puedan ofrecer apoyo analítico o recomendaciones. De igual manera, se espera que el gerente deba integrar los resultados generados por la IA con los objetivos del proyecto, las necesidades de los actores involucrados y las consideraciones éticas derivadas de su aplicación. En consecuencia, la transformación impulsada por la inteligencia artificial no eliminaría la centralidad del gerente, sino que reforzaría su valor en aquellas actividades donde el juicio, la interacción humana, la inteligencia emocional y la orientación estratégica continúan siendo fundamentales.[6][7]

Asesoramiento y apoyo a la toma de decisiones

La literatura también identifica un nivel intermedio de expectativa en el que la inteligencia artificial no se limita a automatizar tareas operativas ni aspira a sustituir de manera directa la actuación del gerente, sino que cumple una función de apoyo analítico para la toma de decisiones. En este plano, los gerentes esperan que la IA procese múltiples fuentes y formatos de información con el fin de generar recomendaciones sobre la planificación y conducción del proyecto, por ejemplo, mediante la sugerencia de buffers, hitos, prioridades de ejecución, reasignaciones de recursos o posibles respuestas frente a desviaciones detectadas durante el seguimiento. De igual manera, se espera que estas herramientas aporten análisis sobre las implicaciones de determinadas variaciones en el cronograma, los costos, el alcance o la satisfacción de las partes interesadas, ampliando así la capacidad del gerente para anticipar escenarios y valorar alternativas con mayor fundamento analítico. [5][6]

Sin embargo, estas expectativas no desplazan la intervención humana del proceso decisorio, sino que la reubican en un nivel de mayor interpretación y validación. En este sentido, el gerente conservaría la responsabilidad de contrastar las recomendaciones generadas por la inteligencia artificial con las condiciones específicas del proyecto, las restricciones organizacionales, el grado de incertidumbre del entorno y las necesidades particulares de los actores involucrados. Por ello, más que convertirse en un sustituto del criterio directivo, la IA tendería a ser concebida como un asesor técnico capaz de enriquecer la deliberación, mientras que el gerente mantendría un papel central en la evaluación crítica de las sugerencias, en la integración estratégica de sus resultados y en la decisión final sobre su adopción, ajuste o descarte. Así, la relación esperada entre gerente e inteligencia artificial en este punto medio es la de una colaboración en la que la herramienta amplía la capacidad de análisis, pero el juicio contextual, la responsabilidad y la conducción del proyecto permanecen bajo lide-

razgo humano. [5][6][7]

Riesgos de la IA

A pesar de las múltiples oportunidades asociadas al uso de la inteligencia artificial, la literatura también advierte sobre riesgos que condicionan su incorporación en la gerencia y gestión de proyectos. Esta situación resulta especialmente relevante si se considera que, en el estudio de Müller et al., el 65 % de los participantes reportó poseer un nivel nulo o apenas básico de conocimiento y experiencia en IA, mientras que una parte importante de las organizaciones aún presenta bajos niveles de formación en esta tecnología. En consecuencia, las expectativas positivas frente a la IA conviven con una preparación insuficiente para comprender sus alcances, evaluar críticamente sus resultados y gestionar de manera adecuada sus limitaciones dentro del entorno de proyecto.[4]

Entre los riesgos más señalados se encuentran el sesgo en los datos y en los algoritmos, la falta de explicabilidad de los modelos utilizados, los problemas de privacidad y uso de la información, así como la dificultad para delimitar la responsabilidad final sobre decisiones apoyadas por sistemas inteligentes. Algunos estudios también advierten sobre la posibilidad de decisiones erróneas, discriminatorias o poco transparentes, especialmente cuando los sistemas se alimentan de datos incompletos, desactualizados o históricamente sesgados. A esto se suman preocupaciones relacionadas con la pérdida de oportunidades de aprendizaje, el estrés o la ansiedad frente a la tecnología, el desplazamiento de funciones profesionales y el impacto de datos personales o análisis de comportamiento sobre decisiones relativas a la gestión del equipo, la negociación o la comunicación del proyecto. En conjunto, estos hallazgos muestran que la adopción de la IA no solo plantea desafíos técnicos, sino también éticos, organizacionales y humanos que exigen supervisión, criterios de gobernanza y una formación más sólida por parte de los gerentes.[3][7][8]

Ventajas y aportes de la IA en la gestión de proyectos

El mundo de la inteligencia artificial cada vez es más avanzado. En la actualidad, se puede encontrar distintas herramientas de inteligencia artificial que pueden ser utilizadas en distintos ámbitos, incluso sistemas LLM que permiten acceder a inteligencia artificial y utilizarla de forma que es posible comunicarse con ella mientras resuelve dudas o problemas. Esto es muy común hoy en día, evidenciando cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta fiable en muchos ámbitos, lo que ha llevado a querer extrapolarla y usarla en otras áreas, haciendo trabajos diarios con mayor eficacia.

Por esto, se puede ver un gran interés en implementar la inteligencia artificial en la gerencia y en la gestión de proyectos. Aunque se puede observar que las implementaciones existen desde hace mucho tiempo en tareas simples, se ha alcanzado un punto de inflexión que plantea el uso de la inteligencia artificial de forma drástica para lograr un ahorro considerable de recursos y, sobre todo, de tiempo en las tareas involucradas en la gerencia y gestión de proyectos.

Al ser la implementación de la IA en la gerencia un interés creciente, es muy posible que día a día se encuentren nuevas herramientas que permitan aportar en este ámbito, así como casos de empresas que la utilicen y cuya información no sea pública. Sin embargo, podemos ver que esto ya es una realidad. Por ejemplo, la Revista Venezolana de Gerencia señala que: “En el ámbito de la gestión de proyectos, el aprendizaje automático facilita el análisis predictivo y correctivo, brindando herramientas para la toma de decisiones, la planificación de recursos y la mitigación de riesgos, basándose en datos históricos de proyectos (Prieto, 2019). La IA permite proponer cronogramas adaptativos, alertar sobre riesgos y oportunidades, e incluso automatizar decisiones, lo que transforma la gestión de proyectos y reduce la incertidumbre (Castillo et al., 2009)” [9], mostrando cómo existe un conocimiento y aplicación de la inteligencia artificial desde hace

varios años.

Es por eso que es importante analizar el uso que se le da hoy en día a la inteligencia artificial de una forma amplia, ya que muchas veces se encasilla su uso en lo más popular actualmente, como los sistemas LLM. Sin embargo, la inteligencia artificial se utiliza en muchos ámbitos, como el análisis predictivo o correctivo, así como en tareas como la publicidad personalizada de acuerdo con el usuario. Por esto, resulta importante entender qué impacto ha tenido en distintas áreas de la gerencia y no considerarla únicamente como una herramienta de automatización total de tareas.

Esto se ve reflejado en distintos estudios, como muestra el siguiente artículo: “Es importante destacar que no solo los procesos de manufactura se benefician de la aplicación de nuevas tecnologías; los procesos empresariales, como la gestión de proyectos, que son fundamentales en la operación diaria de una organización, también se espera que obtengan beneficios de estas. De hecho, las tendencias más avanzadas en la gestión de proyectos se centran en el uso de la inteligencia artificial en el trabajo” (traducción propia) [10].

Con esto en mente, es más sencillo evaluar las ventajas que ha traído la inteligencia artificial en el área de la gerencia y la gestión de proyectos, ya que se puede observar una amplia variedad de aplicaciones. En este sentido, algunas de las áreas donde más se utiliza la inteligencia artificial en la gerencia son las siguientes: [9]

- **Planificación y estimación:** La inteligencia artificial se utiliza ampliamente en la fase inicial de los proyectos, permitiendo generar cronogramas más precisos, estimar tiempos y costos, y apoyar la estructuración de las actividades. A partir de datos históricos, es posible mejorar la calidad de las estimaciones y reducir errores comunes en la planificación tradicional.
- **Gestión de riesgos:** En esta área, la IA permite identificar posibles riesgos antes

de que ocurran, con el uso de modelos predictivos que analizan patrones en proyectos anteriores, sobretodo útil en contextos que permiten anticipar acciones, como retrasos, sobrecostos o fallos, lo que permite una gestión más proactiva y una anticipación y preparación previa a posibles errores en los proyectos.

- **Análisis de datos y toma de decisiones:** Con el creciente uso de herramientas como el Big Data y la acumulación pertinente de datos, se ha visto una capacidad creciente que permite a la inteligencia artificial apoyar la toma de decisiones de forma pasiva o en tiempo real. Esto incluye la identificación de tendencias, la evaluación de escenarios y la recomendación de acciones basadas en datos, lo que se puede ver en escenarios o aplicaciones que requieren acciones ligadas a datos numéricos, sin embargo, se ve su utilización cada vez más en situaciones más generales.
- **Gestión del tiempo y seguimiento del desempeño:** La IA también se utiliza para monitorear el avance de los proyectos, evaluar el cumplimiento de tareas y detectar desviaciones en el cronograma permitiendo realizar ajustes, anticiparse a dichos cambios de forma sencilla y mantener el control en todo el desarrollo del proyecto.
- **Automatización de tareas administrativas:** Uno de los usos más ampliamente utilizados es la automatización de actividades repetitivas, como la generación de reportes, la documentación o el resumen de reuniones. Permitiendo utilizar recursos de mejor manera y realizar una asignación de trabajos más óptima reduciendo la carga operativa.
- **Comunicación y coordinación:** En menor medida, la inteligencia artificial comienza a integrarse en procesos de comunicación entre equipos, gerentes y gestión de stakeholders. Esto se puede evidenciar en herramientas como asistentes virtuales

o demás que permiten una clasificación más útil de la información y una comunicación más efectiva.

A partir de lo anterior, se puede observar que la inteligencia artificial no se limita a una única función dentro de la gestión de proyectos, sino que tiene un impacto en distintas áreas clave. Aunque algunas de estas herramientas presentan mayor impacto y flexibilidad que otras, es evidente que su uso es una realidad creciente dentro de la gerencia.

En este sentido, una de sus principales ventajas radica en el ahorro de tiempo y en la minimización del error humano en las tareas lo que desemboca en herramientas que buscan principalmente mejorar la eficiencia en su ejecución, ya sea como apoyo a los trabajadores o buscando su automatización. Actualmente, se puede observar que su uso es mayor en tareas técnicas como la planificación, el análisis de datos y la gestión de riesgos, mientras que en áreas que requieren mayor interacción humana, como la comunicación o la toma de decisiones estratégicas, las herramientas aún se encuentran en desarrollo.

En este contexto, y debido a la velocidad de la industria, es importante no dejar de lado las herramientas que aún se encuentran en desarrollo, sobre todo aquellas enfocadas en tareas que hoy se consideran de alta interacción. Es necesario darles un papel importante en el impacto, tanto el que tienen actualmente como el que se sugiere tendrán a futuro, ya que estas herramientas, más allá de ofrecer simplemente un apoyo en tareas, replantean y modifican las formas en las que se están llevando a cabo los procesos de gestión, implicando que el papel del gestor evolucione al igual que las tecnologías, buscando desempeñarse de forma más estratégica.

Por otra parte, es importante considerar que la inteligencia artificial no garantiza por sí sola una gerencia exitosa, lo que implica la necesidad de un buen análisis y una adecuada integración de las herramientas a utilizar. En este sentido, la inteligencia artificial debe entenderse como un complemento a la experiencia humana y no co-

mo un reemplazo total, especialmente en áreas donde intervienen factores subjetivos o de interpretación, en las que la comunicación y el liderazgo priman en la toma de decisiones.

Por lo tanto, la inteligencia artificial se posiciona como un elemento clave en la evolución del ámbito de la gerencia y la gestión de proyectos, aportando beneficios significativos en eficiencia, análisis y control. Su verdadero potencial radica en integrarse de forma equilibrada con las habilidades humanas, permitiendo así un proceso de gestión más completo, adaptable y especializado en entornos cada vez más complejos.

Dificultades y retos de implementación

Como se mencionó previamente, la IA se percibe como una tecnología capaz de transformar los proyectos, optimizar procesos, mejorar toma de decisiones y aumentar la eficiencia en la gerencia y gestión. Sin embargo, a pesar de que exista un interés que ha estado creciendo de gran manera en los últimos años, se afirma que la mayoría de empresas/organizaciones presentan dificultades para obtener beneficios tangibles [11].

Lo anterior sucede debido a que la implementación de la IA en esta área no depende únicamente del acceso a herramientas avanzadas. Es decir, que por la naturaleza de los proyectos no es tan sencillo utilizar la herramienta, y adicionalmente, existen unas problemáticas complejas relacionadas con factores humanos, organizacionales, técnicos y estratégicos, que generan como consecuencia, que no se trate solo de un aspecto técnico, sino más bien algo sistemático [11] [12].

Barreras Humanas y Psicológicas

Uno de los principales factores que limitan el éxito y escalabilidad de la IA es la capacitación del personal. Lo anterior significa que, hasta este momento esta tecnología depende directamente de la disposición, comprensión y aceptación que

los usuarios le den en su trabajo diario. Con base en esto, surgen tres problemáticas respecto a este punto [11] [13]:

- La primero, se relaciona con la incertidumbre y la falta de conocimiento. Esto debido a que existe una percepción dividida entre los empleados. Algunos consideran la IA como una "moda" pasajera sin un impacto real en su trabajo, y también están los que la ven con capacidades ilimitadas. Estos dos puntos de vista excluyentes entre sí, surgen principalmente de un entendimiento limitado de las IAs generativas basadas en LLM, cómo funcionan y cuáles son sus verdaderos alcances dentro de la organización. Esa misma falta de claridad genera expectativas irreales, o directamente rechazo hacia su implementación.
- Por otro lado se encuentra el desplazamiento laboral. Muchos trabajadores perciben la IA como una amenaza directa a su vida profesional, por lo que pueden tener baja disposición a usar nuevas herramientas o falta de compromiso en procesos de transformación digital.
- Por último, hay un aspecto relacionado a una autoimagen profesional. Esto quiere decir que en muchas organizaciones, el uso de herramientas de IA, se interpreta como poca falta de competencia y dependencia tecnológica. Entonces las personas prefieren evitar usarla, o utilizarla incluso en secreto para no ser percibidos como menos capaces ante sus colegas. Puede sonar como algo banal la situación anterior, pero es un componente psicológico que aún no permite que la IA se integre en estos contextos.

Barreras Técnicas

Como se mencionó en la sección anterior, una de las barreras más relevantes es el entendimiento limitado de la IA. De hecho, el 70 % de los casos analizados reflejan que gran parte de los

miembros de una organización no comprenden completamente qué es una IA ni cómo puede integrarse de forma efectiva en sus procesos.

Adicionalmente, la naturaleza dinámica y adaptable de la IA no suele acoplarse perfectamente con las metodologías tradicionales de gestión de proyectos como PMBOK o los enfoques promovidos por el PMI. Estas metodologías buscan estandarizar procesos, definir etapas claras y estructuras que se podrían considerar algo rígidas, a diferencia de las soluciones basadas en inteligencia artificial, que requieren experimentación y capacidad de cambio de manera continua. Es por esto, que no existe una única forma de abordar proyectos que integren IA [14].

Barreras de Infraestructura y Recursos

Otro factor determinante en la adopción de la IA se relaciona con la disponibilidad de infraestructura y recursos adecuados. En el 58 % de los casos analizados, la ausencia de estándares claros de implementación, junto con la falta de infraestructura tecnológica adecuada, complica que la integración de la IA se realice de manera eficiente. [14]

Por ejemplo, para entrenar adecuadamente modelos de IA, se requieren grandes volúmenes de datos que deben estar limpios, estructurados y sea fácilmente accesibles. Sin embargo, muchos proyectos carecen de una documentación correcta, lo que dificulta disponer del contexto necesario y esto retrasa la implementación de estas soluciones. Relacionado con lo anterior, muchas organizaciones utilizan Excel como base de datos debido a su practicidad. No obstante, esta herramienta no resulta adecuada para gestionar grandes volúmenes de información, lo que limita su uso en aplicaciones de IA.

Estructura organizacional

Las estructuras de toma de decisiones dentro de las organizaciones también influyen de gran manera en la velocidad y efectividad de la adopción de la inteligencia artificial.

En muchas empresas se trabaja bajo un enfoque top-down, en el cual las decisiones estratégicas son tomadas exclusivamente por los altos directivos. Esta falta de participación del resto de empleados genera una baja apropiación tecnológica por parte de los usuarios finales. Es decir, que se produce una desconexión entre quienes diseñan la estrategia y quienes utilizan las herramientas diariamente en el trabajo.

Esto genera como consecuencia, que el 38 % de los empleados no se sientan en facultad para proponer ni adoptar soluciones basadas en IA en su entorno de trabajo, esto incrementa la resistencia al cambio y limita el potencial de esta tecnología.

Por otro lado, también existe un componente importante relacionado con la ética, la privacidad y la seguridad de los datos. A diferencia de otros softwares, la IA como se mencionó anteriormente, requiere de grandes volúmenes de datos, los cuales son de información sensible. Esto genera preocupaciones respecto al manejo adecuado de estos datos. Ya que podrían presentarse sesgos algorítmicos, y también existiría falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones automatizadas.

Un ejemplo claro de estos sesgos se presentó en Amazon. En 2015, la compañía desarrolló una herramienta basada en inteligencia artificial con el objetivo de filtrar y seleccionar los mejores candidatos a partir de sus hojas de vida. Inicialmente, este tipo de sistema parecía bastante útil, en particular para etapas iniciales de los proyectos, como los procesos de contratación de personal capacitado. Sin embargo, el modelo fue entrenado con datos históricos de currículos enviados a la empresa durante aproximadamente diez años, donde la mayoría provenían de hombres. Como resultado, el sistema terminó reproduciendo ese patrón, favoreciendo implícitamente a los hombres y penalizando a las mujeres, lo que evidenció que la herramienta no realizaba una evaluación neutral en términos de género.

Factores a tener en cuenta para la implementación

Si se desea incluir IA en la gerencia y la gestión de proyectos, es necesario considerar que un proyecto puede entenderse como un sistema complejo, en el cual múltiples tareas, decisiones e interacciones ocurren de manera simultánea. Con base en esto, y como se explicó con anterioridad, la adopción de tecnologías como la IA no depende únicamente de su disponibilidad, sino también de las capacidades de las personas que la utilizan dentro de la organización. En este contexto, resulta fundamental desarrollar previamente un proceso de alfabetización digital.

La alfabetización digital se entiende como la capacidad de buscar, organizar, crear, comunicar y evaluar información mediante el uso de tecnologías digitales, lo cual constituye una base esencial para interactuar de manera efectiva con herramientas tecnológicas avanzadas como la inteligencia artificial [15]. Sin estas competencias básicas, la implementación de sistemas de IA en entornos organizacionales puede verse limitada o incluso volverse ineficiente.

En Colombia, según datos del DANE, la mayor parte de la población económicamente activa se concentra en el rango de edad entre los 25 y 54 años [16]. Este grupo constituye el núcleo principal de la fuerza laboral del país y, por lo tanto, el segmento más relevante en términos de adopción tecnológica dentro de las organizaciones.

Sin embargo, diversos estudios evidencian que la adopción de herramientas digitales no es homogénea dentro de la población trabajadora. Por ejemplo, una investigación de CISCO indica que los usuarios menores de 35 años presentan una mayor probabilidad de uso y adopción de tecnologías de inteligencia artificial, mientras que aproximadamente la mitad de las personas mayores de 45 años no han utilizado nunca estas herramientas. Además, en el caso de los mayores de 55 años, se evidencia más un desconocimiento

de la tecnología que un rechazo activo hacia la misma [17].

A esta situación se suma un problema estructural más amplio. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), muchos trabajadores en Colombia carecen de habilidades digitales básicas necesarias en el entorno laboral, incluyendo tareas como la gestión del correo electrónico, el manejo de archivos adjuntos y el uso de herramientas digitales fundamentales. Esta limitación tiene un impacto directo en la productividad y en la capacidad de las empresas para adoptar nuevas tecnologías [18].

Asimismo, el mismo informe señala que cerca del 30 % de las empresas en Colombia reportan dificultades para encontrar trabajadores con las habilidades digitales adecuadas, lo que evidencia una brecha significativa entre las necesidades del mercado laboral y las competencias reales de la fuerza de trabajo.

Estas cifras resultan particularmente relevantes, ya que ponen en evidencia que, antes de hablar de la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, existe aún un desafío previo relacionado con el fortalecimiento de habilidades digitales básicas en la población trabajadora. En este sentido, surge una pregunta importante: si aún existen limitaciones en competencias digitales esenciales dentro del entorno laboral, ¿cómo se puede esperar una adopción efectiva de tecnologías mucho más complejas?

En consecuencia, la implementación de la IA en la gestión de proyectos no solo implica un reto tecnológico, sino también un desafío educativo y organizacional que requiere fortalecer las bases de alfabetización digital en la fuerza laboral.

Debido a todos los cambios que se han podido evidenciar con la inteligencia artificial, también se puede observar un fenómeno de relevo generacional persistente en la implementación efectiva de estas herramientas en la gerencia. Esto se debe a que las personas de mayor edad, en muchos

casos, enfrentan procesos de adaptación más complejos frente a este tipo de tecnologías, que cada vez tienen mayor presencia en la gestión de proyectos. Sin embargo, esto no implica una limitación definitiva, sino más bien un reto dentro de la transición tecnológica que atraviesan las organizaciones.

En este sentido, es cada vez más necesario dominar herramientas basadas en inteligencia artificial, lo que en muchos casos obliga a la adaptación tanto de profesionales con amplia trayectoria en el área como de aquellos que buscan incorporarse al ámbito de la gerencia. Esta necesidad genera un entorno en el que el aprendizaje continuo se vuelve fundamental, ya que no solo se requiere conocer las bases tradicionales de la gestión de proyectos, sino también desarrollar competencias tecnológicas que permitan interactuar de manera efectiva con estas herramientas. De esta forma, la capacidad de adaptación se convierte en un factor clave para mantenerse vigente en un entorno laboral en constante cambio.

Adicionalmente, este fenómeno también muestra la necesidad de generar estrategias de formación y capacitación, con el fin de facilitar la integración de la inteligencia artificial en todos los niveles. No se trata únicamente de adoptar nuevas tecnologías, sino de asegurar que los equipos de trabajo cuenten con las habilidades necesarias para utilizarlas de manera adecuada. En este contexto, la colaboración entre generaciones puede representar una ventaja, combinando la experiencia acumulada con la familiaridad tecnológica, lo que permite una adopción más equilibrada y efectiva de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos.

Es por este relevo generacional que se hace cada vez más evidente la importancia de analizar y actualizar las aptitudes que estas tecnologías han añadido al papel del gerente en la gestión de proyectos. La incorporación de la inteligencia artificial no solo necesita el uso de nuevas herramientas, sino también una transformación en las competencias necesarias para desempeñar este rol de manera efectiva. En este sentido, el ges-

tor de proyectos debe adaptarse a unas nuevas aptitudes como lo pueden ser:

- **Capacidad de análisis de datos:** El gerente debe ser capaz de interpretar grandes volúmenes de información generados por sistemas de inteligencia artificial, identificando patrones y utilizando estos datos para mejorar la toma de decisiones dentro del proyecto mostrando aptitudes de estadística aplicada.
- **Interacción con herramientas de inteligencia artificial:** Se vuelve muy importante el manejo de herramientas basadas en IA, incluyendo sistemas de automatización y modelos predictivos para dar una utilidad y complementar las herramientas utilizadas.
- **Toma de decisiones basada en datos:** A diferencia de enfoques tradicionales, el gerente debe de ser capaz de seguir recomendaciones generadas por sistemas inteligentes en su proceso de decisión, combinando criterio humano con análisis automatizado.
- **Adaptabilidad tecnológica:** La rápida evolución de estas herramientas exige una capacidad constante de aprendizaje y adaptación, siendo el nuevo gestor una persona capaz de integrarse en el mundo de la tecnología y con un aprendizaje constante, permitiendo al gestor mantenerse actualizado frente a nuevas tecnologías.

Buenas Prácticas para el uso de la IA

- Es necesario definir algunas métricas utilizando KPIs. Esto se debe a que por sí misma la IA no es valiosa solamente por usarla. En cambio, es valiosa por lo que mejora. Si no existen métricas, no es posible observar con claridad, si la IA está ayudando o estorbando [19].

- Como se ha mencionado a lo largo del artículo, la IA genera recomendaciones, pero la experiencia humana es fundamental. Es decir, que resulta necesario mantener la supervisión humana [19].
- Otro aspecto, es la capacitación del personal. Se debe de ofrecer formación a los trabajadores, dándoles sesiones de aprendizaje práctico y apoyo constante con el fin de que adopten esta herramienta [19].
- La IA debe de utilizarse como una herramienta que complemente, no que altere el flujo de trabajo ya establecido. Esto quiere decir que es la IA la que se debe de adaptar a los procesos actuales y no al revés [19].
- Es necesario realizar una limpieza periódica de los datos y verificar su precisión, con el fin de garantizar información de alta calidad para el entrenamiento del modelo [19].
- Realizar una revisión constante con el fin de evaluar el impacto que está teniendo la herramienta. Para posteriormente realizar ajustes cada cierto tiempo para sacar el mayor beneficio de la IA [19].

IAs Para la Gerencia y Gestión de Proyectos

Aunque hay muchas herramientas en el mercado de inteligencia artificial que podemos usar para propósito general, como ChatGPT, Claude o herramientas de Meta, las cuales, al ser modelos LLM, pueden darnos respuestas a distintos problemas, y aunque cada una tenga su área de especialización, también es importante conocer herramientas de IA que tengan un enfoque más específico en la gerencia y la gestión de proyectos.

Latenode

Un ejemplo de una herramienta útil es el caso de Latenode. Latenode es una plataforma web que permite la automatización de tareas con inteligencia artificial, y está especializada en la construcción de flujos de trabajo asistidos por IA. Cuenta con funciones como la integración de múltiples servicios y APIs, la automatización de procesos repetitivos, la ejecución de flujos de trabajo basados en condiciones y eventos, y el uso de modelos de inteligencia artificial para procesar información y generar respuestas automatizadas. Estas características permiten su aplicación directa en tareas relacionadas con la gestión de proyectos y la gerencia [20].

Es una herramienta muy completa e intuitiva, que permite la automatización de procesos sin necesidad de escribir código, ofreciendo una alternativa basada en el enfoque “drag and drop”, lo que facilita la creación de sistemas complejos sin requerir un alto conocimiento técnico.

Algunos casos de uso de esta herramienta en la gestión de proyectos incluyen:

- Automatización de reportes de avance del proyecto, integrando datos de distintas plataformas y generando resúmenes periódicos.
- Gestión de tareas y recordatorios automáticos, permitiendo asignar actividades y notificar a los miembros del equipo según el progreso del proyecto.
- Integración de herramientas de comunicación, facilitando el envío automático de información relevante a los stakeholders.
- Monitoreo de indicadores clave (KPIs), recopilando datos en tiempo real y generando alertas ante posibles desviaciones.
- Automatización de procesos administrativos, como la recopilación de in-

formación, actualización de bases de datos o gestión documental.

Monday.com

Esta es una plataforma que integra IA para optimizar la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos. Monday se caracteriza por su capacidad para anticipar riesgos de manera temprana. Lo anterior, se realiza mediante el análisis del progreso de las tareas, las dependencias entre actividades y las tendencias históricas permitiendo identificar posibles retrasos antes de que se conviertan en problemas críticos [19].

Esta herramienta a su vez permite automatizar tareas rutinarias como la creación de informes, actualización de documentación, extracción de aspectos claves a partir de reuniones o de texto de correos electrónicos. De esta manera, se reduce la carga operativa de los trabajadores, y se mejora la comunicación dentro del equipo debido a que es posible mantener la información más organizada y accesible en tiempo real [19].

Otra ventaja que posee esta herramienta es que incorpora asistentes IA con el fin de darle un apoyo continuo al usuario. Estos asistentes pueden priorizar tareas, generar planes de proyecto, dar recordatorios y presentar información relevante de una manera automática. Esto implica una gestión más eficiente del tiempo, así como también una mejor toma de decisiones [19].

Por otro lado, esta plataforma permite diseñar flujos de trabajo automatizados. Esto facilita la ejecución de acciones repetitivas, y asegura una mejor gestión operativa del proyecto [19].

Adicionalmente, estas funciones también pueden extenderse a otras áreas dentro de la compañía. Como por ejemplo, la

IA podría servir como asesor de ventas, identificando tendencias, o como gestor de campañas, analizando métricas y optimizando estrategias de marketing basadas en datos [19].

Jira

Jira es una plataforma especializada en la gestión de proyectos, ampliamente utilizada para organizar, planificar y hacer seguimiento al trabajo de equipos técnicos, de software, ingeniería y operaciones. Su estructura permite dividir un proyecto en épicas, tareas, subtareas, responsables, prioridades y fechas de entrega, facilitando el control detallado de cada actividad.[21]

Esta herramienta integra funciones de inteligencia artificial mediante Atlassian Intelligence y Rovo AI, las cuales permiten apoyar la creación de tareas, la búsqueda de información dentro del proyecto, la generación de resúmenes y la automatización de flujos de trabajo. Esto ayuda a reducir tareas repetitivas y mejorar la claridad de la información registrada.[21]

Jira resulta especialmente útil para la construcción de una Work Breakdown Structure operativa, ya que permite descomponer objetivos generales en entregables y actividades específicas. Además, sus tableros Kanban, Scrum, timelines y dashboards facilitan el seguimiento del avance, la identificación de bloqueos y la priorización de tareas críticas dentro del proyecto.[21]

Para un equipo de gestión de proyectos, Jira es recomendable cuando se requiere controlar la ejecución diaria, coordinar equipos multidisciplinarios y mantener trazabilidad sobre cada actividad. Su mayor valor está en la organización del trabajo, el seguimiento del progreso, la colaboración entre áreas y la detección temprana de retrasos o dependencias críticas.[21]

Forecast

Forecast es una plataforma especializada en gestión de proyectos, recursos y finanzas, diseñada principalmente para empresas de servicios profesionales, consultoras, agencias y equipos que manejan varios proyectos al mismo tiempo. Su enfoque no se limita al seguimiento de tareas, sino que integra planificación, asignación de recursos, control de costos y análisis de rentabilidad.[22]

Esta plataforma incorpora inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones relacionadas con capacidad, presupuesto, cronograma y desempeño del proyecto. A partir del análisis de datos históricos y actuales, Forecast puede ayudar a identificar riesgos de sobrecostos, retrasos, baja utilización de recursos o posibles afectaciones en el margen esperado.[22]

Forecast es especialmente útil para la planeación financiera y la gestión de recursos, ya que permite comparar horas planeadas contra horas reales, revisar disponibilidad del equipo, asignar personas según carga de trabajo y controlar presupuestos. Esto facilita una visión más gerencial del proyecto, conectando la ejecución operativa con los resultados económicos.[22]

Para un equipo de gestión de proyectos, Forecast es recomendable cuando se necesita evaluar no solo si las actividades se están cumpliendo, sino también si el proyecto es rentable, eficiente y sostenible. Su mayor valor está en anticipar desviaciones, mejorar la asignación de recursos y apoyar decisiones basadas en datos financieros y de capacidad.[22]

Conclusiones

- La inteligencia artificial no reemplaza al gerente de proyectos; por el contrario, transforma su rol al permitirle delegar tareas operativas y repetitivas, para concentrarse en funciones

de mayor valor estratégico como el liderazgo, la toma de decisiones, la interpretación de resultados y la articulación con los stakeholders. En este contexto, los beneficios de la IA no dependen únicamente de la herramienta en sí, sino de la capacidad del gerente y de la organización para incorporarla de manera crítica, ética y alineada con los objetivos del proyecto.

- Es necesario que se realice un proceso de alfabetización digital en el país, puesto que la fuerza laboral de Colombia, carece de las bases del uso de tecnologías digitales.
- La implementación de la IA, no depende únicamente de capacitación de los empleados, sino también de un cambio a nivel estructural de las organizaciones, con el fin de cumplir

los requerimientos para poder aprovechar de mejor manera la herramienta.

- Aunque las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a reducir tiempos en las tareas y a realizarlas de una mejor forma, es importante implementarlas de manera idónea y supervisar estos procesos para evitar errores ocasionados por la automatización.
- El estudio constante de tecnologías emergentes se ha convertido en un factor clave en el entorno laboral para sobresalir y desempeñarse de forma superior. En el ámbito de la gerencia y la gestión de proyectos, resulta de vital importancia el aprendizaje continuo y una alta capacidad de adaptación al entorno, con el fin de mantenerse competitivo profesionalmente.

Bibliografía

-
- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST), Computer Security Resource Center. *artificial intelligence - Glossary / CSRC*. Consultado el 19 de abril de 2026.
 - [2] IBM. *Tipos de inteligencia artificial*. IBM Think, s.f. Disponible en: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/artificial-intelligence-types> [Consultado: 19-abr-2026].
 - [3] Project Management Institute. *PMBOK® Guide: The Standard for Project Management and A Guide to the Project Management Body of Knowledge*. 8th ed., Project Management Institute, 2025.
 - [4] Müller, R., Locatelli, G., Holzmann, V., Nilsson, M., and Sagay, T. (2024). Artificial Intelligence and Project Management: Empirical Overview, State of the Art, and Guidelines for Future Research. *Project Management Journal*, 55(1), 9–15. <https://doi.org/10.1177/87569728231225198>
 - [5] Holzmann, V., Zitter, D., and Peshkess, S. (2022). The Expectations of Project Managers from Artificial Intelligence: A Delphi Study. *Project Management Journal*, 53(5), 438–455. <https://doi.org/10.1177/87569728211061779>
 - [6] Mariani, C., and Mancini, M. (2025). Beyond replacement: How project managers perceive the transformative role of AI in project work. *Journal of Engineering and Technology Management*, 78, 101927. <https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2025.101927>
 - [7] Hughes, L., Kiani Mavi, R., Aghajani, M., Fitzpatrick, K., Madugoda Gunaratnege, S., Hosseini Shekarabi, S. A., Hughes, R., Khanfar, A., Khatavakhotan, A., Kiani Mavi, N., Li, K., Mahmoud, M., Malik, T., Mutasa, S., Nafar, F., Yates, R., Alahmad, R., Jeon, I., and Dwivedi, Y. K. (2025). Impact of artificial intelligence on project management (PM): Multi-expert perspectives

- on advancing knowledge and driving innovation toward PM2030. *Journal of Innovation & Knowledge*, 10, 100772. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2025.100772>
- [8] Cao, G., Duan, Y., Edwards, J. S., and Dwivedi, Y. K. (2021). Understanding managers' attitudes and behavioral intentions towards using artificial intelligence for organizational decision-making. *Technovation*, 106, 102312. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102312>
- [9] Béjar Tinoco, V., Madrigal Moreno, F., y Madrigal Moreno, S. *Inteligencia artificial aplicada en la gestión de proyectos*. Revista Venezolana de Gerencia, vol. 30, no. 112, pp. 1743–1761, 2025. Disponible en: <https://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/view/44455>
- [10] Taboada, I., Daneshpajouh, A., Toledo, N., y de Vass, T. *Artificial Intelligence Enabled Project Management: A Systematic Literature Review*. 2023. Disponible en: (pon aquí el link del artículo)
- [11] Li, J., Zhu, F., y Hua, P. *Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption*. Harvard Business Review, Nov. 11, 2025. Disponible en: <https://hbr.org/2025/11/overcoming-the-organizational-barriers-to-ai-adoption>
- [12] Autores no disponibles. *Artículo en Revista Tecnológica ES-POL*. Revista Tecnológica ESPOL, 2025. Disponible en: <https://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/es/article/view/1190>
- [13] Autores no especificados. *The Rise of Artificial Intelligence in Project Management: A Systematic Literature Review of Current Opportunities, Enablers, and Barriers*. Buildings, vol. 15, no. 7, art. 1130, 2025. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2075-5309/15/7/1130>
- [14] Autores no disponibles. *Artículo en arXiv:2506.02214*. arXiv preprint, 2025. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2506.02214>
- [15] Veá, A. *Alfabetización digital en la educación: definición y habilidades*. Smowltech Blog, dic. 31, 2024. Disponible en: <https://smowl.net/es/blog/alfabetizacion-digital/>
- [16] Colombia.com. *Empleo en Colombia: estadísticas y proyecciones*. 2024. Disponible en: <https://www.colombia.com/colombia-info/estadisticas/empleo/>
- [17] Hale, C. *New research reveals older users less likely to find AI useful*. TechRadar, dic. 5, 2025. Disponible en: <https://www.techradar.com/pro/new-research-reveals-older-users-less-likely-to-find-ai-useful>
- [18] OECD. *OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Colombia*. OECD Publishing, París, 2019. Disponible en: <https://www.oecd.org/en/publications/oecd-reviews-of-digital-transformation-going-digital-in-en/full-report/component-4.html>
- [19] Trovato, Stephanie. *AI in Project Management: How Teams Use AI to Plan Smarter and Deliver Faster*. monday.com, 2025. Disponible en: <https://monday.com/blog/project-management/ai-project-management/>
- [20] Latenode. *Latenode Automation Platform*. 2024. Disponible en: https://latenode-com.translate.google/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc&x_tr_hist=true
- [21] Atlassian. *Jira: Project Management for the AI Era*. 2026. Disponible en: <https://www.atlassian.com/software/jira>
- [22] Forecast. *AI Project & Resource Management Software*. 2026. Disponible en: <https://www.forecast.app/>